

WCN功耗问题处理指南

WWW.UNISOC.COM

紫光展锐科技

修改历史



版本号	日期	注释
V1.0	2018/06/13	第一次正式发布
V1.1	2021/03/12	优化文档表述

关键字



关键字：WCN、功耗问题

目录



01 功耗问题排查思路

02 Log要求

03 案例介绍

01 功耗问题排查 思路

总体功耗问题排查思路

1. 预设条件确认：无SIM卡、无SD卡、关闭Log和开启飞行模式。
2. 底电流确认：底电流值是否正常。
3. 测试机确认：更换测试机确认功耗是否正常。
4. 环境确认：如Wi-Fi下载，环境会有干扰，更换干净环境验证，或使用iperf吞吐方式验证等。
5. 辅测设备确认：更换辅测设备，如蓝牙耳机、路由器等，确认功耗是否正常。
6. GMS和非GMS版本确认：如GMS版本存在问题，确认非GMS版本功耗是否正常。
7. 对比机确认：同级别对比机相同条件下（环境、距离、辅测设备、操作手法、GMS版本等）功耗是否正常。
8. 以上均排查仍有问题，灭屏待机3分钟以上开始测试，抓取Android Log+电流图+Wi-Fi空口包（Wi-Fi问题需要），说明具体操作、开始抓电流图时间点、测试标准和对比机验证结果。
9. 初步定位问题，观察是否有规律性和周期性，确认是AP还是CP问题（一般功耗在50mA以上，表明AP唤醒了）。
10. 多模块问题需要先进行电流分解，确认WCN功耗是否正常。

注意： 请提供保存成文件的电流图和开始抓电流图的具体时间点（录制的视频或不清晰的截图不便于分析）。

蓝牙功耗问题排查思路

1. 不同蓝牙耳机的周期可能不同，需要排除是否为特定个例导致的功耗问题。
2. 主动连接和被动连接时，蓝牙耳机角色不同，其行为也会有差异，需要和对比机同样操作方法下验证功耗。
3. 测试机和蓝牙设备的测试环境、测试距离不同也会导致功耗有差异，需要和对比机同样环境和距离下验证。
4. 文件传输类问题，需确认传输速率是否和对比机相同，传输速率高功耗也会大。
5. 确认是否为功能异常导致功耗问题，如灭屏下耳机断开、反复重连等，此类需先分析功能问题。
6. 注意观察周期：蓝牙扫描1.28s、播放音乐20ms、通话7.5ms/3.75ms等，除开这些规律性的周期性出现，观察其他异常周期和持续时间，异常的出现，可判断是AP还是CP唤醒了（一般功耗在50mA以上，表明AP唤醒了）。
7. 先关闭Log测试，有问题再开启Log测试，并提供Android Log+HCI Log+电流图，说明具体操作、开始抓电流图时间点、测试标准和对比机验证结果。

FM功耗问题排查思路

1. 确认是否为播放RDS电台导致功耗问题。
2. 确认是否为信号强弱导致功耗问题。
3. 和对比机在同样位置，使用同样耳机，播放相同电台等相同环境和操作方法下进行功耗验证。
4. 先关闭Log测试，有问题再开启Log测试，并提供Android Log (含kernel log)+电流图，说明具体操作、开始抓电流图时间点、测试标准和对比机验证结果。

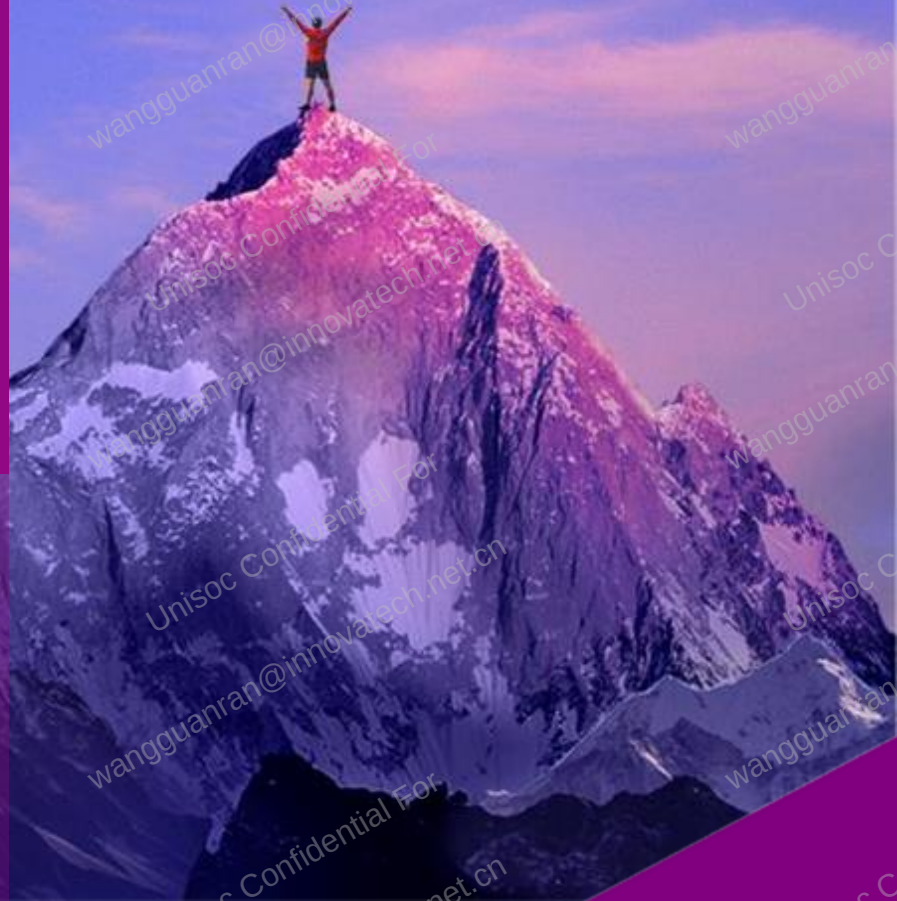
Wi-Fi功耗问题排查思路

1. 更换路由器确认是否特定个例导致的功耗问题。
2. 测试环境、测试距离不同也会导致功耗有差异，需要和对比机在同样环境和距离下进行验证。
3. Wi-Fi连接功耗问题，在路由器不翻墙和不加密，测试机不插卡和开启飞行模式下，常规验证方法如下：
 - ①使用个人终端开启热点，测试机连接热点，测试功耗。
 - ②将路由器断开网络（即不连接因特网），测试机连接路由器，测试功耗。
 - ③将路由器连接上因特网，测试机连接路由器，测试功耗。

注意：以上方法如有功耗问题，则需要抓取Android log（含TCL Log）和Wi-Fi空口包。
4. GMS版本连接翻墙路由器进行功耗验证，需要先将谷歌APP更新完毕，防止后台自动更新应用导致功耗问题。
5. Wi-Fi CP唤醒，一般是要接收数据或者输出Log到AP侧（Log可以关闭排除），其中主要是收到AP侧发的包导致数据交互，功耗会变高。
6. 先关闭Log测试，有问题再开启Log测试，并提供Android Log+TCP Log+电流图，说明具体操作、开始抓电流图时间点、测试标准和对比机验证结果。

02

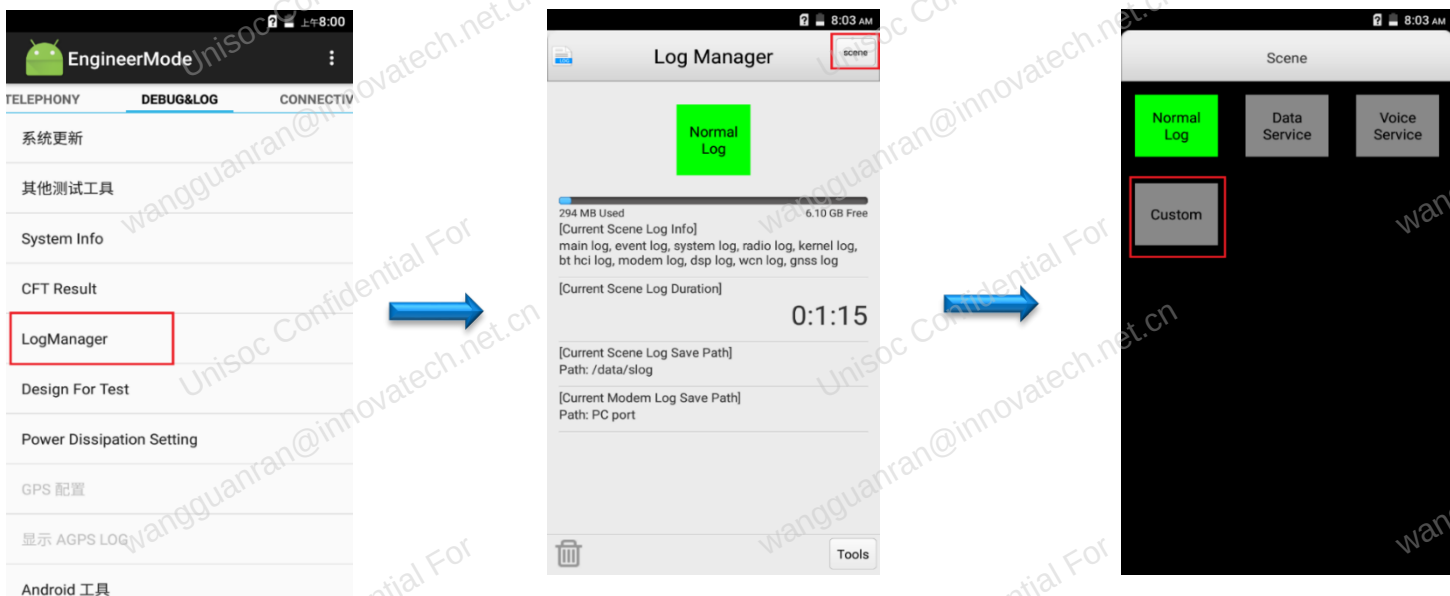
Log要求



Log抓取

Log抓取的方法请参见《WCN Log抓取指南》文档，下面以Log Manager为例进行说明。

- Debug版本抓Log之前，需先关闭所有的Modem Log（User版本默认关闭），选择自定义模式抓取，方法为在终端拨号键盘输入*##83781#*进工程模式，再按如下图示进行设置。



说明：如果UI界面不同，请自行调整。

- 在抓取Log之前，将终端时间设置成实际时间，并且清空终端上的Log，以便抓取的Slog只有一份，方便分析。

Log设置

Log设置的方法请参见《WCN Log抓取指南》文档，下面以Log Manager为例进行说明。

➤ Wi-Fi连接待机功耗异常

- 只开启Android Log 和 (AP) TCP/IP Log，其它Log保持关闭。
- 提供Wi-Fi空口包（必须提供）

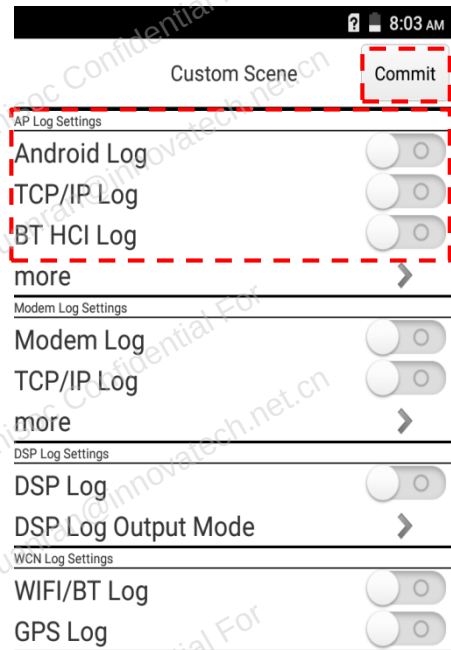
➤ 蓝牙连接待机功耗异常

只开启Android Log和BT HCI Log，其它Log保持关闭。

➤ FM待机功耗异常

只开启Android Log，其它Log保持关闭。

注意：如右图所示，开启Log的方法为将其右边滑块右移，并单击Commit。



设备要求

➤ Agilent精密电源（如图1所示）：保存bin文件。

➤ Power Monitor（如图2所示）：保存cd4和pt4文件。

注意：电流图只勾选Current Avg复选框（不要勾选Current Min和Current Max复选框）。

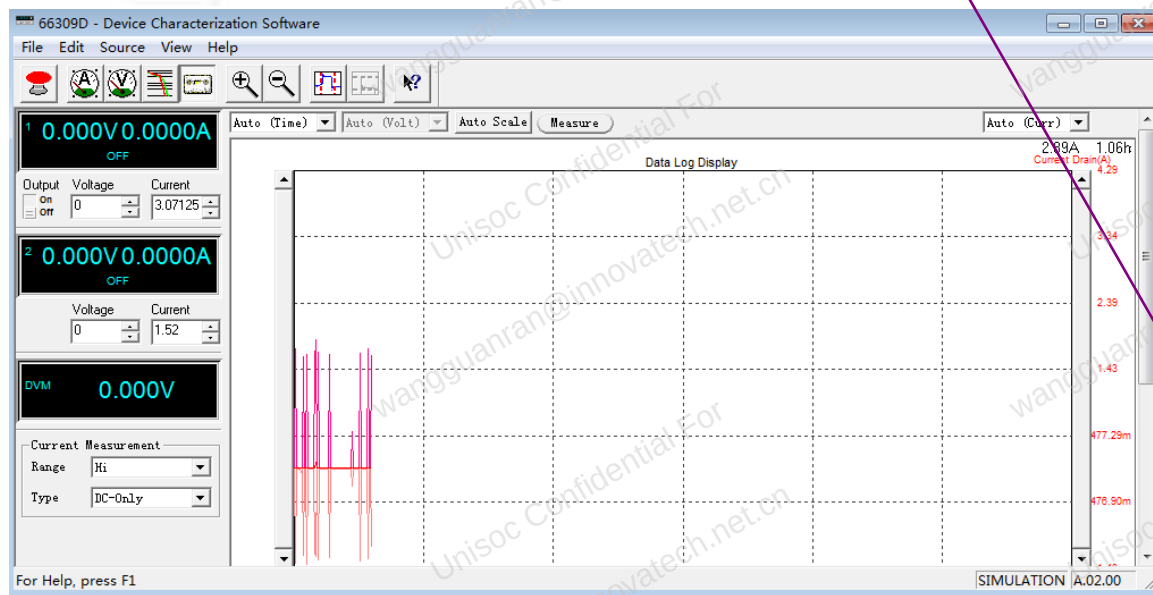


图1 Agilent精密电源

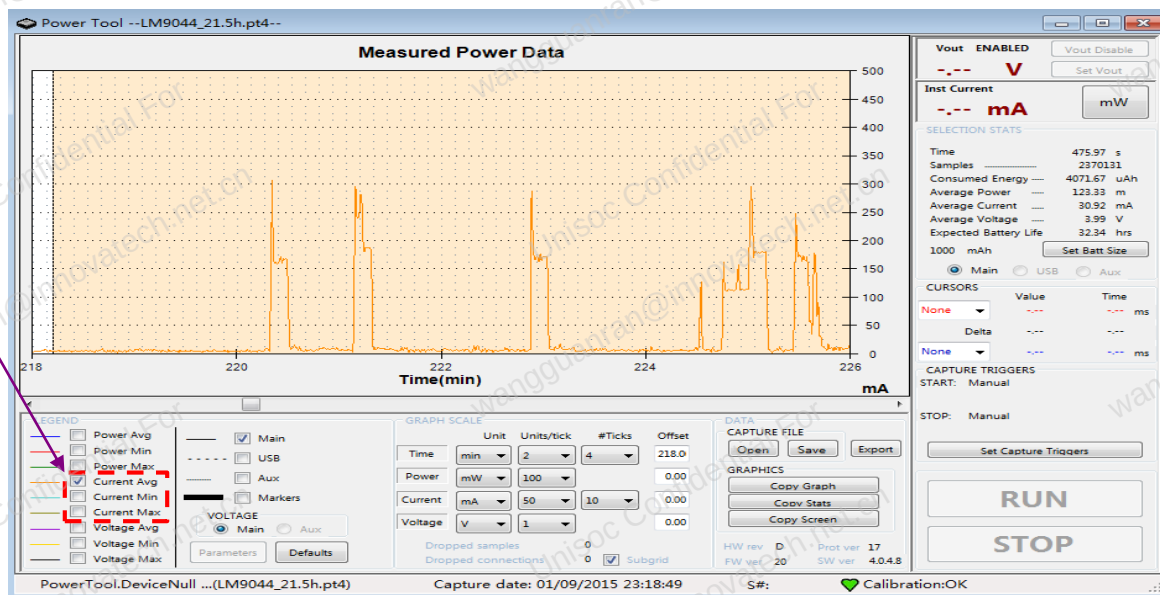


图2 Power Monitor

03

案例介绍



●客户问题

测试机连接路由器（路由器连接网络），功耗较大，平均功耗值为15~25mA。

●问题排查

- 测试机在无SIM卡、无SD卡和开启飞行模式下，连接不加密路由器（路由器连接网络），抓取电流图如图1所示。
- 测试机在无SIM卡、无SD卡和开启飞行模式下，连接不加密路由器（路由器不连接网络），抓取电流图如图2所示。

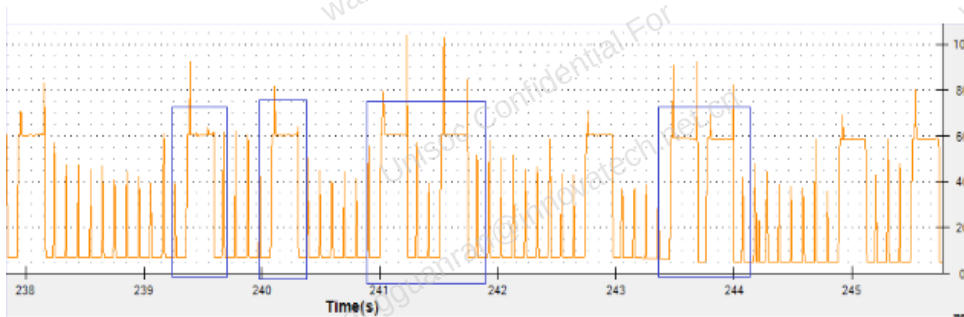


图1 路由器连接网络电流图

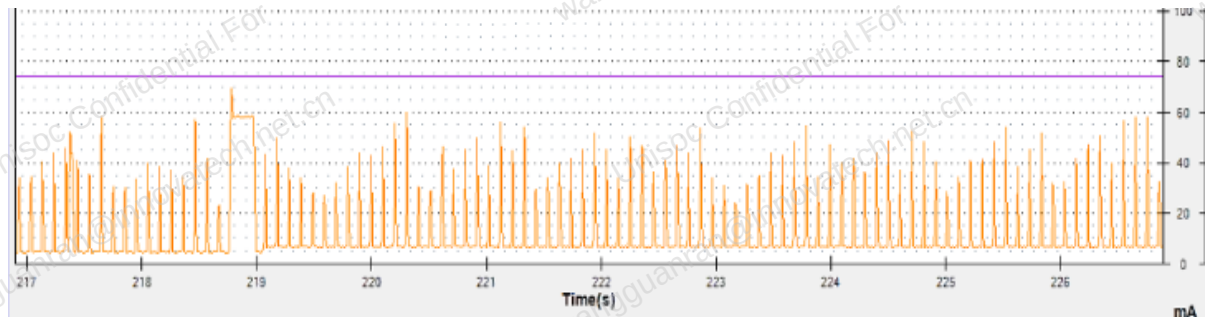


图2 路由器不连接网络电流图

对比图1和图2的电流图可以看出，在路由器连接网络的情况下，除了Wi-Fi 每间隔100ms左右周期性的起来收 beacon，还有其它异常的方波，持续250ms左右。这是因路由器连接网络，会发数据给测试机，导致功耗问题，可以判断是受网络的影响（使用对比机测试也会有此问题）。

DM应用影响 1/3

●客户问题

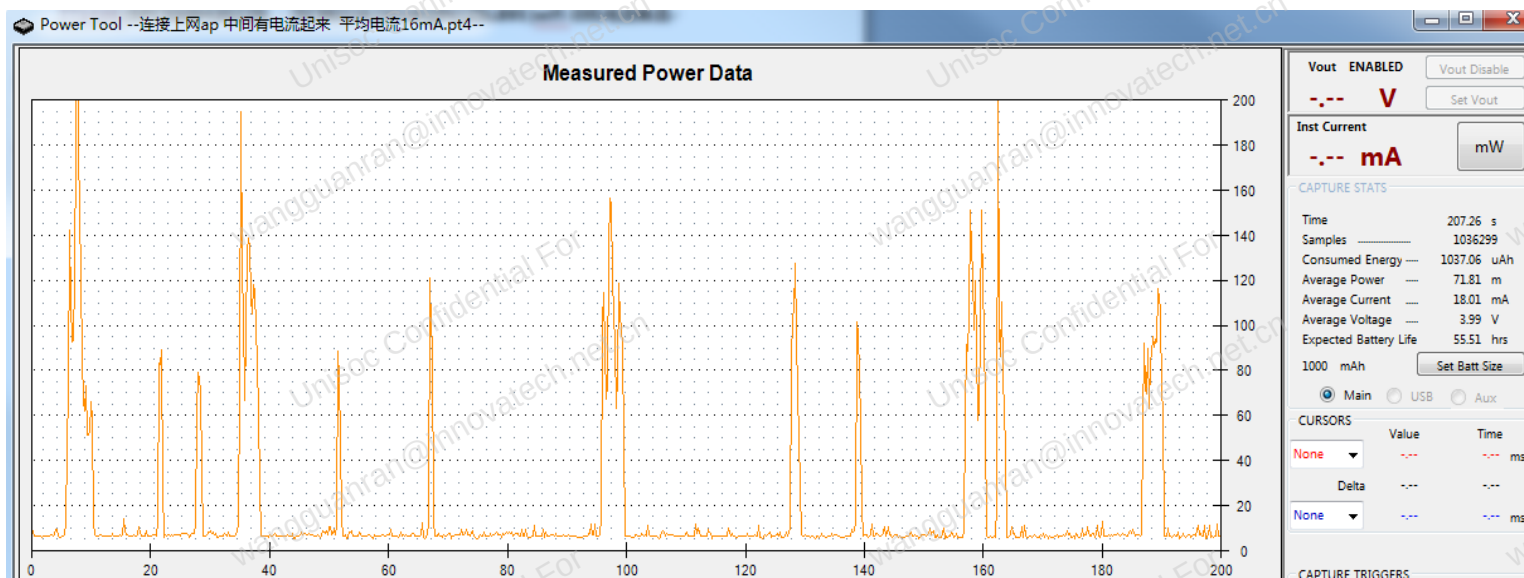
- 测试机连接路由器（路由器连接网络），待机的平均功耗为15~25mA。
- User版本特有，Debug版本在关闭Log下验证无功耗问题。

●问题排查

测试机在无SIM卡、无SD卡和开启飞行模式下，连接不加密路由器（路由器连接网络），与客户现场重新验证，发现Debug版本关闭CP2 Log后，仍存在功耗问题。

1. 电流图

如下图所示，从电流图上可以看出，测试机存在周期性的唤醒，需要从Log中分析唤醒原因。



●问题排查

2. Kernel Log

如右图所示，从Kernel Log中可以看出，唤醒主要为 gpio132 (CP2) 和 ana rtc，可以确认异常唤醒有两部分，CP2唤醒AP和AP设置RTC唤醒。RTC唤醒差不多一分钟左右有一次，而CP2主动唤醒较为频繁，不太正常。CP2唤醒，一般是需要接收数据或者输出Log到AP侧。

- 通过关闭Log验证问题仍存在。
- 同时通过如下命令查询CP2 Log未开启（排除Log系统有问题，有可能界面关闭但实际未关闭，或者无界面的设备无法确认是否关闭Log）。

```
echo "AT+ARMLOG?">/proc/mbg/at_cmd  
(armlog=0为关闭， armlog=1为开启)
```

可以排除是输出Log问题。

```
Line 12814: 11-27 18:18:04.021 <4>[ 216.078643] c0 wake up by gpio  
Line 13809: 11-27 18:18:19.156 <4>[ 220.127502] c0 wake up by gpio  
Line 14453: 11-27 18:18:25.613 <4>[ 220.901428] c0 wake up by gpio  
Line 15089: 11-27 18:18:32.798 <4>[ 221.662384] c0 wake up by ana rtc  
Line 15897: 11-27 18:18:49.355 <4>[ 225.007537] c0 wake up by gpio  
Line 16520: 11-27 18:19:04.698 <4>[ 225.531494] c0 wake up by gpio  
Line 17143: 11-27 18:19:33.798 <4>[ 226.051422] c0 wake up by ana rtc  
Line 17971: 11-27 18:20:05.592 <4>[ 229.687438] c0 wake up by gpio  
Line 18676: 11-27 18:20:16.539 <4>[ 231.037292] c0 wake up by gpio  
Line 19311: 11-27 18:20:34.810 <4>[ 231.801788] c0 wake up by ana rtc  
Line 20153: 11-27 18:20:40.274 <4>[ 235.257751] c0 wake up by gpio  
Line 20851: 11-27 18:21:04.801 <4>[ 236.627288] c0 wake up by ana rtc  
Line 21640: 11-27 18:21:25.756 <4>[ 239.977233] c0 wake up by ana eic
```

●问题排查

3. TCP Log

- ① 如图1所示，从Kernel Log中查看gpio唤醒的时间点，以及对应TCP Log中的时间点。
- ② 测试机的IP地址为192.168.0.132，从TCP Log中可看出一直有应用在发数据，导致CP2唤醒接收，需确认是什么应用。
- ③ 如图2所示，输入如下命令查看对应的进程。

```
adb shell
busybox netstat -anp
```

查到进程com.yunos.lbs及com.sprd.opm较为可疑，请平台同事进一步确认，最终定位是DM应用导致功耗问题，客户进行功耗测试时，未使用关闭DM的版本。

```
Kernel log :
11-27 18:18:04.021 <4>[ 216.078643] c0 wake up by gpio
Check 对应时间 tcp log :
18:18:04.001714 IP 117.161.2.7.https > 192.168.0.132.36422: Flags [P], seq 9017:9048 ( 序列号 ), ack 1621, win 36, length 31 ( tcp 协议 )
18:18:04.002080 IP 192.168.0.132.36422 > 117.161.2.7.https: Flags [], ack 9048, win 434, length 0
18:18:04.002293 IP 117.161.2.7.https > 192.168.0.132.36422: Flags [F], seq 9048, ack 1621, win 36, length 0
18:18:04.033910 IP 117.161.2.7.https > 192.168.0.132.37336: Flags [P], seq 2907:2938, ack 1206, win 34, length 31
18:18:04.034337 IP 192.168.0.132.37336 > 117.161.2.7.https: Flags [], ack 2938, win 370, length 0
18:18:04.034398 IP 117.161.2.7.https > 192.168.0.132.37336: Flags [F], seq 2938, ack 1206, win 34, length 0
18:18:04.039891 IP 192.168.0.132.36422 > 117.161.2.7.https: Flags [], ack 9049, win 434, length 0
```

图1 TCP Log

```
s9863a2h10:/ # busybox netstat -anp
busybox netstat -anp
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      2123/adbd
tcp        32      0 192.168.0.136:54666     14.215.178.125:443     CLOSE_WAIT 6898/com.android.br
tcp        0      0 192.168.0.136:47408     112.65.203.31:443      ESTABLISHED 6898/com.android.br
tcp        32      0 192.168.0.136:40930     183.131.62.33:443      CLOSE_WAIT 6898/com.android.br
tcp        32      0 192.168.0.136:47412     112.65.203.31:443      CLOSE_WAIT 6898/com.android.br
tcp        0      0 192.168.0.136:40914     183.131.62.33:443      ESTABLISHED 6898/com.android.br
tcp        0      0 192.168.0.136:47410     112.65.203.31:443      ESTABLISHED 6898/com.android.br
tcp        0      0 192.168.0.136:40908     112.65.203.31:443      ESTABLISHED 6898/com.android.br
```

图2 进程log

其它应用影响 1/4

●客户问题

测试机连接路由器（路由器连接网络），待机功耗大于100mA。

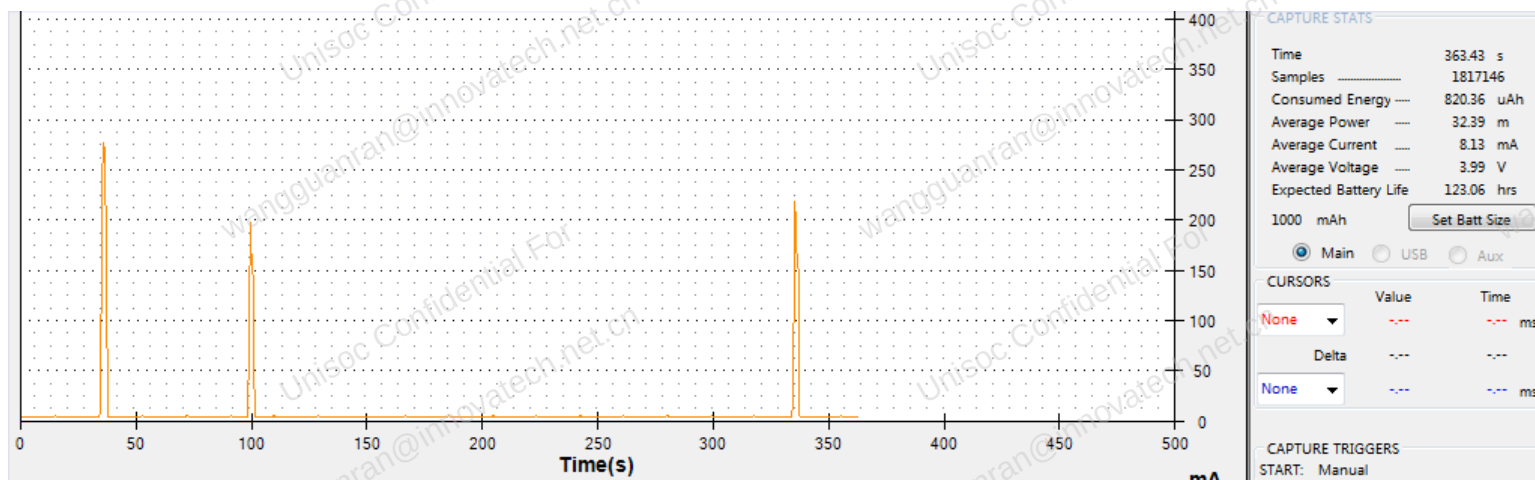
●问题排查

测试机在无SIM卡、无SD卡和开启飞行模式下，连接不加密终端热点，在15：35（当时测试时间）左右灭屏待机。

1. 电流图

① 底电流

如下图所示，可以看出Wi-Fi的底电流是正常的。



其它应用影响 2/4

●问题排查

1. 电流图

② 连接终端热点的电流图。

如下图所示，从电流图上可以看出，电流在15:40 (15:35+300s) 左右起来之后，持续了190s左右，然后在15:43~44下去，经过108s左右，在15:45再次起来，并持续265s左右。可以针对电流在300~500s起来去确认Log。



其它应用影响 3/4

●问题排查

2. 查看Wi-Fi空口Log

如下图所示，从Wi-Fi空口Log中可以看出，这段时间一直有数据交互，所以功耗会大些，需去TCP Log里面查看是什么应用导致的数据交互。

Packet	Source	Destination	Receiver	Cha...	Flags	Signal	Data Rate	Size	Protocol	Absolute Time
1728	203.208.50.55	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	100%	72.0	90	HTTP		15:40:09.900805
1723	203.208.50.55	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	100%	72.0	90	HTTPS		15:40:09.901736
1726	203.208.50.55	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	100%	72.0	90	HTTPS		15:40:09.902653
1729	203.208.50.55	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	100%	72.0	90	HTTP		15:40:09.903612
1732	203.208.50.55	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	100%	72.0	90	HTTP		15:40:09.904552
1735	203.208.50.55	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	100%	72.0	90	HTTPS		15:40:09.905531
1738	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:40:10.039002
1743	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:40:10.039900
1747	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:40:10.141181
1751	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:40:10.184000
1753	00:28:1A:28:AB:6E	94:65:2D:69:EB:15	94:65:2D:69:EB:15	1	#	37%	24.0	34	802.11 BA	15:40:10.213331
1775	192.168.43.226	203.208.50.58	94:65:2D:69:EB:15	1	A	0%	72.0	90	HTTPS	15:40:48.228754
1776	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:40:48.228756
1781	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:40:48.764676
1790	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:40:52.777147
1803	192.168.43.226	74.125.204.101	94:65:2D:69:EB:15	1	A	0%	72.0	98	HTTPS	15:40:59.796059
1804	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:40:59.796060
1809	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:02.087727
1811	00:28:1A:28:AB:6E	94:65:2D:69:EB:15	94:65:2D:69:EB:15	1	#	47%	24.0	34	802.11 BA	15:41:02.139281
1820	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:02.143401
1822	00:28:1A:28:AB:6E	94:65:2D:69:EB:15	94:65:2D:69:EB:15	1	#	47%	24.0	34	802.11 BA	15:41:02.178631
1826	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:07.483422
1832	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:08.073535
1833	216.58.200.42	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	A	100%	72.0	98	HTTPS	15:41:08.186849
1834	00:28:1A:28:AB:6E	94:65:2D:69:EB:15	94:65:2D:69:EB:15	1	#	37%	24.0	34	802.11 BA	15:41:08.186861
1837	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:08.189714
1840	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:08.193885
1844	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:08.584919
1848	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:09.742166
1851	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:11.975871
1854	216.58.200.42	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	72.0	78	HTTPS	15:41:12.155941
1858	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:12.169707
1859	216.58.200.42	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	A	100%	72.0	98	HTTPS	15:41:12.251795
1860	00:28:1A:28:AB:6E	94:65:2D:69:EB:15	94:65:2D:69:EB:15	1	#	31%	24.0	34	802.11 BA	15:41:12.251797
1862	192.168.43.226	216.58.200.42	94:65:2D:69:EB:15	1	CA	0%	72.0	90	HTTPS	15:41:12.253782
1863	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:12.253785
1866	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:12.257628
1871	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:12.586979
1874	216.58.200.42	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	72.0	78	HTTPS	15:41:12.770557
1875	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:12.782574
1878	216.58.200.42	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	A	100%	72.0	98	HTTPS	15:41:12.879627
1879	00:28:1A:28:AB:6E	94:65:2D:69:EB:15	94:65:2D:69:EB:15	1	#	31%	24.0	34	802.11 BA	15:41:12.879638
1881	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:12.882594
1883	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:12.886088
1887	216.58.200.42	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	72.0	78	HTTPS	15:41:13.192737
1889	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:41:13.205602
1892	172.217.27.138	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	72.0	98	HTTPS	15:41:13.282155

2584	172.217.160.74	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	+A	100%	72.0	78	HTTPS	15:43:54.804426
2585	00:28:1A:28:AB:6E	94:65:2D:69:EB:15	94:65:2D:69:EB:15	1	#	52%	24.0	34	802.11 BA	15:43:54.804433
2588	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:43:54.824060
2589	216.58.200.42	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	A	100%	72.0	98	HTTPS	15:43:54.910658
2591	216.58.200.42	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	+A	100%	72.0	98	HTTPS	15:43:54.911780
2592	00:28:1A:28:AB:6E	94:65:2D:69:EB:15	94:65:2D:69:EB:15	1	#	52%	24.0	34	802.11 BA	15:43:54.911782
2595	192.168.43.226	216.58.200.42	94:65:2D:69:EB:15	1	A	0%	72.0	90	HTTPS	15:43:54.913951
2598	192.168.43.226	216.58.200.42	94:65:2D:69:EB:15	1	A	0%	72.0	90	HTTPS	15:43:54.914277
2599	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:43:54.914278
2602	192.168.43.226	216.58.200.42	94:65:2D:69:EB:15	1	A	0%	72.0	278	HTTPS	15:43:54.921968
2603	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:43:54.921969
2604	216.58.200.42	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	A	100%	72.0	78	HTTPS	15:43:55.015862
2610	192.168.43.226	216.58.200.234	94:65:2D:69:EB:15	1	A	0%	72.0	98	HTTPS	15:43:55.033309
2611	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:43:55.033311
2612	216.58.200.234	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	A	100%	72.0	98	HTTPS	15:43:55.115721
2615	216.58.200.234	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	+A	100%	72.0	98	HTTPS	15:43:55.117776
2616	00:28:1A:28:AB:6E	94:65:2D:69:EB:15	94:65:2D:69:EB:15	1	#	47%	24.0	34	802.11 BA	15:43:55.117777
2619	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:43:55.118174
2621	216.58.200.234	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	A	100%	72.0	78	HTTPS	15:43:55.251019
2622	00:28:1A:28:AB:6E	94:65:2D:69:EB:15	94:65:2D:69:EB:15	1	#	47%	24.0	34	802.11 BA	15:43:55.251021
2651	192.168.43.226	74.125.204.102	94:65:2D:69:EB:15	1	CA	0%	65.0	98	HTTPS	15:45:48.546992
2652	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:45:48.546995
2656	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:45:49.540002
2660	94:65:2D:69:EB:15	00:28:1A:28:AB:6E	00:28:1A:28:AB:6E	1	#	100%	24.0	34	802.11 BA	15:45:49.869052
2664	172.217.160.106	192.168.43.226	00:28:1A:28:AB:6E	1	+	100%	72.0	98	HTTPS	15:45:50.057747

其它应用影响 4/4

●问题排查

3. 查看TCP Log

如下图所示，从对应TCP Log中可以看出，期间一直有应用起来，主要有praph.accountkit.com、facebook、youtubei.gooleapis.com等，此问题需要去查看应用侧，确认唤醒的原因。

416	2018-05-21 07	40:09:94	560	192.168.43.226	192.168.43.1	DNS	Standard query 0x67f3 A graph.accountkit.com
417	2018-05-21 07	40:09:98	208	192.168.43.1	192.168.43.226	DNS	Standard query response 0x67f3 A graph.accountkit.com NS b.ns.facebook.com NS a.ns.facebook.com A 75.126.135.1
418	2018-05-21 07	40:09:98	722	192.168.43.226	192.168.43.1	DNS	Standard query 0x72be A graph.accountkit.com
419	2018-05-21 07	40:10:02	534	192.168.43.1	192.168.43.226	DNS	Standard query response 0x72be A graph.accountkit.com NS b.ns.facebook.com NS a.ns.facebook.com A 75.126.135.1
420	2018-05-21 07	40:48:00	676	192.168.43.226	203.208.50.58	TCP	43052 → 443 [RST, ACK] Seq=5033 Ack=6598 Win=101632 Len=0 TSval=123798 TSecr=3931003170
421	2018-05-21 07	40:48:56	522	192.168.43.226	192.168.43.1	DNS	Standard query 0x2a9c A youtubei.googleapis.com
422	2018-05-21 07	40:48:82	236	192.168.43.1	192.168.43.226	DNS	Standard query response 0x2a9c A youtubei.googleapis.com CNAME googleapis.l.google.com A 172.217.27.138 A 216.
423	2018-05-21 07	40:52:57	132	192.168.43.226	74.125.204.101	TCP	[TCP Retransmission] 60500 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124256 TSecr=0 WS=256
424	2018-05-21 07	40:57:58	921	00:28:1a:28:ab:...	192.168.43.1	ARP	who has 192.168.43.1? Tell 192.168.43.226
425	2018-05-21 07	40:57:63	984	OnePlusT.69:eb:...	192.168.43.1	ARP	192.168.43.1 is at 94:65:2d:69:eb:15
426	2018-05-21 07	40:58:59	226	192.168.43.226	74.125.204.101	TCP	[TCP Retransmission] 60500 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124958 TSecr=0 WS=256
427	2018-05-21 07	41:01:89	889	192.168.43.226	192.168.43.1	DNS	Standard query 0x0640 A graph.accountkit.com
428	2018-05-21 07	41:01:94	676	192.168.43.1	192.168.43.226	DNS	Standard query response 0x0640 A graph.accountkit.com NS b.ns.facebook.com NS a.ns.facebook.com A 75.126.135.1
429	2018-05-21 07	41:01:95	207	192.168.43.226	192.168.43.1	DNS	Standard query 0x5d02 A graph.accountkit.com
430	2018-05-21 07	41:01:98	742	192.168.43.1	192.168.43.226	DNS	Standard query response 0x5d02 A graph.accountkit.com NS b.ns.facebook.com NS a.ns.facebook.com A 75.126.135.1
431	2018-05-21 07	41:07:28	559	192.168.43.226	192.168.43.1	DNS	Standard query 0x34d1 A www.googleapis.com
432	2018-05-21 07	41:07:07	901	192.168.43.1	192.168.43.226	DNS	Standard query response 0x34d1 A www.googleapis.com CNAME googleapis.l.google.com A 216.58.200.42 A 172.217.27
617	2018-05-21 07	43:06:82	543	192.168.43.226	203.208.50.55	TLS...	Encrypted Alert
618	2018-05-21 07	43:06:82	841	192.168.43.226	203.208.50.55	TCP	33368 → 443 [FIN, ACK] Seq=1042 Ack=690 Win=90880 Len=0 TSval=137680 TSecr=3599718548
619	2018-05-21 07	43:06:91	618	203.208.50.55	192.168.43.226	TCP	443 → 33368 [RST] Seq=690 Win=0 Len=0
620	2018-05-21 07	43:10:81	171	192.168.43.226	74.125.204.101	TCP	[TCP Retransmission] 60580 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=138080 TSecr=0 WS=256
621	2018-05-21 07	43:16:89	233	192.168.43.226	192.168.43.1	DNS	Standard query 0x0eb2 A graph.accountkit.com
622	2018-05-21 07	43:17:07	804	192.168.43.1	192.168.43.226	DNS	Standard query response 0x0eb2 A graph.accountkit.com NS b.ns.facebook.com NS a.ns.facebook.com A 75.126.135.1
623	2018-05-21 07	43:17:07	712	192.168.43.226	192.168.43.1	DNS	Standard query 0x4567 A graph.accountkit.com
624	2018-05-21 07	43:17:29	336	192.168.43.1	192.168.43.226	DNS	Standard query response 0x4567 A graph.accountkit.com NS b.ns.facebook.com NS a.ns.facebook.com A 75.126.135.1
625	2018-05-21 07	43:17:83	244	192.168.43.226	74.125.204.101	TCP	[TCP Retransmission] 60580 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=138782 TSecr=0 WS=256
626	2018-05-21 07	43:21:89	930	00:28:1a:28:ab:...	192.168.43.1	ARP	who has 192.168.43.1? Tell 192.168.43.226
627	2018-05-21 07	43:21:98	006	OnePlusT.69:eb:...	192.168.43.1	ARP	192.168.43.1 is at 94:65:2d:69:eb:15
628	2018-05-21 07	43:24:86	887	192.168.43.226	74.125.204.113	TCP	58150 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=139484 TSecr=0 WS=256
629	2018-05-21 07	43:25:85	191	192.168.43.226	74.125.204.113	TCP	[TCP Retransmission] 58150 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=139584 TSecr=0 WS=256
630	2018-05-21 07	43:27:85	202	192.168.43.226	74.125.204.113	TCP	[TCP Retransmission] 58150 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=139784 TSecr=0 WS=256
631	2018-05-21 07	43:31:86	147	192.168.43.226	74.125.204.113	TCP	[TCP Retransmission] 58150 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=140185 TSecr=0 WS=256
632	2018-05-21 07	43:31:89	563	192.168.43.226	192.168.43.1	DNS	Standard query 0x62dc A graph.accountkit.com
633	2018-05-21 07	43:32:24	230	192.168.43.1	192.168.43.226	DNS	Standard query response 0x62dc A graph.accountkit.com NS b.ns.facebook.com NS a.ns.facebook.com A 75.126.135.1
634	2018-05-21 07	43:32:24	121	192.168.43.226	192.168.43.1	DNS	Standard query 0x39b5 A graph.accountkit.com
635	2018-05-21 07	43:32:34	910	192.168.43.1	192.168.43.226	DNS	Standard query response 0x39b5 A graph.accountkit.com NS b.ns.facebook.com NS a.ns.facebook.com A 75.126.135.1
636	2018-05-21 07	43:38:87	115	192.168.43.226	74.125.204.113	TCP	[TCP Retransmission] 58150 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=140886 TSecr=0 WS=256
637	2018-05-21 07	43:43:88	854	00:28:1a:28:ab:...	192.168.43.1	ARP	who has 192.168.43.1? Tell 192.168.43.226
638	2018-05-21 07	43:43:93	765	OnePlusT.69:eb:...	192.168.43.1	ARP	192.168.43.1 is at 94:65:2d:69:eb:15
639	2018-05-21 07	43:45:89	169	192.168.43.226	74.125.204.113	TCP	[TCP Retransmission] 58150 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=141588 TSecr=0 WS=256
640	2018-05-21 07	43:46:89	376	192.168.43.226	192.168.43.1	DNS	Standard query 0x5025 A graph.accountkit.com
641	2018-05-21 07	43:47:01	361	192.168.43.1	192.168.43.226	DNS	Standard query response 0x5025 A graph.accountkit.com NS b.ns.facebook.com NS a.ns.facebook.com A 75.126.135.1
642	2018-05-21 07	43:47:01	979	192.168.43.226	192.168.43.1	DNS	Standard query 0x5fa8 A graph.accountkit.com
643	2018-05-21 07	43:47:04	258	192.168.43.1	192.168.43.226	DNS	Standard query response 0x5fa8 A graph.accountkit.com NS b.ns.facebook.com NS a.ns.facebook.com A 75.126.135.1
644	2018-05-21 07	43:48:00	3233	192.168.43.226	74.125.204.113	TCP	[TCP Retransmission] 58150 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=142290 TSecr=0 WS=256
665	2018-05-21 07	43:55:06	4874	216.58.200.254	192.168.43.226	TCP	443 → 59160 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
666	2018-05-21 07	43:54:30	7618	192.168.43.226	74.125.204.102	TCP	57482 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=142994 TSecr=0 WS=256
667	2018-05-21 07	43:54:30	3536	192.168.43.226	74.125.204.102	TCP	[TCP Retransmission] 57482 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=143094 TSecr=0 WS=256
668	2018-05-21 07	43:54:30	6921	192.168.43.226	172.217.160.106	TCP	41090 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=143127 TSecr=0 WS=256
669	2018-05-21 07	43:55:02	1408	192.168.43.226	192.168.43.1	DNS	Standard query 0xf765 A graph.accountkit.com
670	2018-05-21 07	43:55:09	1247	192.168.43.1	192.168.43.226	DNS	Standard query response 0xf765 A graph.accountkit.com NS b.ns.facebook.com NS a.ns.facebook.com A 75.126.135.1

总结

Wi-Fi连接功耗问题分析流程总结：

- 1、是否有事件唤醒：Log、Wi-Fi断开连接、数据交互。
- 2、Wi-Fi空口Log确认是否有数据交互。
- 3、TCP Log确认数据交互源。

谢谢



本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。